

TRES COMPONENTES. UNA SOLUCIÓN

Gorra inteligente

Chip ESP32-30P + giroscopio MPU6050. Mide el cabeceo de la cabeza en tiempo real a 50 lecturas por segundo. Transmite los ángulos de inclinación al celular de forma continua por WiFi. Aloja el buzzer físico que suena directamente en la cabeza del conductor al detectar somnolencia.



Módulo de tablero

Tarjeta ESP32-CAM + Sensor OV2640 + LED infrarrojo

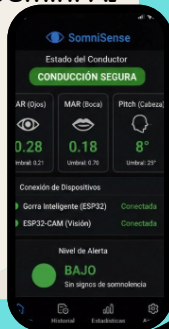


Instalado de forma fija en la cabina, apuntado al rostro del conductor. Captura video de día y de noche gracias al LED infrarrojo, y transmite el flujo de imágenes en tiempo real al celular sin interrupciones.

Aplicativo Android

MediaPipe Face Landmarker + Gemini AI

El celular del conductor procesa todo: visión artificial, telemetría inercial y fusión de señales. Sin laptops, sin cables, sin servidores externos. Funciona aunque la pantalla esté bloqueada.



¿SABÍAS QUE...

Un microsueño de 2 segundos a 90 km/h equivale a recorrer 50 metros sin control del vehículo.

El cansancio extremo bloquea la percepción del propio deterioro cognitivo. Cuando el chofer siente sueño, ya es tarde.



¿QUÉ ES SOMNISENSE?

SomniSense es un sistema que detecta en tiempo real los signos físicos de somnolencia en el conductor y activa una alarma antes de que ocurra el accidente

¿A QUIÉNES BENEFICIA?

SomniSense está orientado principalmente a conductores de transporte interprovincial y de carga pesada. El impacto de esta solución beneficia también a las empresas de transporte, al reducir costos derivados de accidentes y daños materiales, y eleva la seguridad vial de todos los usuarios de las carreteras del país.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:

Laboratorio: UNFV - FIIS.

Proyecto: Prototipo de Investigación Aplicada con Impacto Social.



Universidad Nacional
Federico Villarreal



SomniSense

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE FATIGA PARA CONDUCTORES

Visión Artificial - Telemetría Inercial
Inteligencia Artificial



Docente:

Hernan Villafuerte Barreto

Integrantes:

Picon Ayala Yan Levi

Vizcardo Zegarra Roberto

Ruiz Meza Ricardo

2026

Sistemas digitales y arquitectura de computadoras

LO QUE DICE LA CIENCIA SOBRE CADA ALERTA

Cada umbral del sistema responde a investigación revisada por pares y normativa internacional vigente. Ningún valor fue elegido al azar.

CIERRE DE OJOS – EAR < 0.22

Cuando el párpado cubre más del 80 % de la pupila el sistema lo detecta. Si el cierre se sostiene 2 segundos, activa la alarma.
Soukupová y Čech (2016) · NHTSA
PERCLOS · Reglamento UE 2019/2144

CABECEO HACIA ADELANTE – PITCH > 30°

A 30° de inclinación la cabeza ejerce 40 libras sobre la columna. Ningún músculo dormido puede sostener ese peso: la cabeza cae libre. Si dura 2 segundos, activa la alarma.
ISO 11226 · Dr. Hansraj (2014) · Kumari y Kumar (2020)

BOSTEZOS FRECUENTES – MAR > 0.60

Tres bostezos en tres minutos: advertencia. Cinco o más: alerta crítica. El bostezo repetido es el primer signo de fatiga, antes que el cierre ocular.
Flórez et al. (2024)

FUSIÓN DE SEÑALES

Ninguna señal activa la alarma por sí sola. El sistema cruza los datos de la cámara y el giroscopio para confirmar cada alerta y eliminar los falsos positivos.
Reglamento UE 2019/2144

¿CÓMO SE USA EN UN VIAJE REAL?

Encender

La gorra y el tablero se detectan automáticamente por WiFi en menos de 4 segundos. Sin configurar direcciones de red.

Modo día o noche

La app lee la hora y enciende o apaga el LED infrarrojo de la cámara sin intervención del conductor.

Calibrar en 10 segundos

El conductor adopta su postura normal de manejo. El sistema registra su inclinación individual como referencia para toda la sesión.

Iniciar y olvidarse

El monitoreo corre en segundo plano aunque se bloquee la pantalla o llegue una llamada.

Cuando detecta somnolencia:

Buzzer en la cabeza · Vibración del celular · Aviso en pantalla que solo se descarta confirmando conscientemente.

Al terminar el viaje:

Reporte exportable en PDF con gráfica de evolución de alertas, desglose por tipo de evento, tabla detallada con hora de cada incidente y recomendación de descanso personalizada.. El asistente con IA de Gemini responde preguntas sobre el historial por texto o por voz:
"¿A qué hora suelo tener más alertas?"
"¿Es seguro que conduzca ahora?"

COSTO TOTAL DEL PROTOTIPO

Componente	Precio
ESP32-CAM	S/ 56.00
ESP32-C3	S/ 28.00
MPU6050	S/ 14.00
TP4056	S/ 4.00
Batería 3.7V	S/ 10.00
Buzzer 5V	S/ 1.50
Cautín	S/ 9.00
Estaño (3 m)	S/ 3.00
Flux líquido	S/ 5.00
Mini switch	S/ 2.00
Jumpers H-H	S/ 5.00
Termocontráctil	S/ 1.00
Total	S/ 138.50

Proyección futura

- IoT — Monitoreo centralizado de flotas en tiempo real
- IA predictiva — Anticipa el microsueño antes de que ocurra

"SomniSense no reemplaza el descanso. Es la última barrera entre el cansancio y el accidente."